指標組合研究：D1-05 期限息差 × 信貸息差（探索性）

研究分支 `research261017_indicator_combos`　2026 年 10 月 20 日　撰寫：Research Ray
性質：探索性。以「只用當時數據」的歷史數據分析，這些數據已被查看過，並非已凍結登記檢定的前瞻期評估。只列數字，不作結論性判斷。

重點摘要（共同期間 2002-12 至 2026-02，279 個月，涵蓋 2008、2020 兩次衰退；家族 F-TC 共 4 項登記檢定）

- H1（SPY，期限 × 信貸交互項）。係數 d = −0.87 個百分點／月，符合登記的數字符號（其實際含義見下文，與登記文字相反），為門檻 3.5 倍；單尾 HAC p = 0.020，區塊重抽樣 p = 0.035；家族 Romano-Wolf 校正（4 項）後 p = 0.151，Holm 校正後 0.138；巧合檢驗百分位 99.0。
- H2、H4 的方向與登記相反；H3 方向相符，p = 0.21。
- 即時預測對比樸素基準。2006-01 至 2026-03（243 個月），交互模型的樣本外 R^2 對比歷史平均為 −0.073，加法模型為 −0.055；即兩者的預測誤差都大於簡單歷史平均。
- 轉成持倉（未計交易成本）。H1 模型 Sharpe 0.546，買入持有 0.654，十個月均線 0.677，簡單綜合 0.533。
- H1 顯著代表甚麼。登記的數字符號（d < 0）仍是檢定準則。按此設定，平坦 + 擴闊月份的交互項為負，所以 d < 0 代表曲線平坦而息差擴闊的月份，下月 SPY 回報預測較高，即息差急升後的反彈。樣本中只有 12 個這類月份（2016 年 6 個、2020 年 4 個、2011 及 2022 年各 1 個），下月 SPY 超額回報平均 +4.28 個百分點。這與登記文字「曲線平坦而息差擴闊時更差」相反，H1 結果並不支持該說法。
- 勘誤。登記文字把 H1 的符號說反了，H3 的「避險」說法亦有同樣問題。此問題在查看數據後才發現，已按 Lead 裁定記入 `KNOWN_LIMITS.md` 第 7 節（2026-10-20），凍結登記沒有改動。

一、主要結果（共同期間）

項目	H1 SPY 水平交互	H2 SPY 雙重壓力	H3 國債 水平交互	H4 國債 雙重壓力
係數 d（百分點／月）	−0.872	+1.104	+0.303	−0.390
方向與登記相符	是	否	是	否
|d|／門檻	3.49	2.21	3.03	1.95
單尾 HAC p	0.020	0.762	0.214	0.723

項目	H1 SPY 水平交互	H2 SPY 雙重壓力	H3 國債 水平交互	H4 國債 雙重壓力
單尾區塊重抽樣 p	0.035	0.777	0.214	0.728
Romano-Wolf 校正 p（4 項，登記方法）	0.151	0.914	0.490	0.914
Holm 校正 p（4 項）	0.138	1.00	0.642	1.00
巧合檢驗 N1 百分位	99.0	16.8	76.0	29.6
R^2	0.018	0.007	0.023	0.007

- D2-09 預算把 H1 的可偵測最小幅度定為 0.79，屬檢定力不足；在這種情況下達到 p ≤ 0.05 的估計值，幅度很可能被高估。
- 以各自最長期間計算：H1 d = −0.880（280 個月）；H2 由 2000-07 起則 d = +0.156，與共同期間的 +1.104 差別很大。
- N2 巧合檢驗（替代序列由 Ray 自選，並非登記清單）：把信貸息差換成另外 5 個市場序列（VIX、美元指數、金銅比、聯邦基金利率、IWM/SPY），H1 及 H3 都以信貸息差的 t 值最大（6 個中排第 1，純屬巧合的機會為六分之一）。

二、事後描述（無 p 值）

剔除期間	H1	H2	H3	H4
2008-07 至 2009-06（餘 267 個月）	−0.874	+0.487	−0.087	−0.270
2020-02 至 2020-06（餘 274 個月）	−0.628	+1.915	+0.445	−0.581

H1 不受 2008–09 影響；剔除 2020 年五個月後 d 縮小約三成（HAC t −1.51）。H3 剔除 2008–09 後方向逆轉。

三、即時持倉對比（SPY，2006-01 至 2026-03，未計交易成本）

策略	年化超額 %	Sharpe	CVaR 5%	最大回撤 %	持倉比例	轉換次數
買入持有	9.93	0.654	9.61	−51.9	1.00	0
H1 模型	7.57	0.546	9.20	−43.0	0.90	12
最佳單一指標	8.43	0.581	9.32	−47.7	0.95	2
簡單等權綜合	5.04	0.533	6.59	−22.4	0.56	29

策略	年化超額 %	Sharpe	CVaR 5%	最大回撤 %	持倉比例	轉換次數
SPY 十個月均線	7.17	0.677	6.74	−23.6	0.80	31

四、限制

- 只涵蓋兩次衰退，而且包括已反覆查看的 2020 年。
- 沒有 2000 年前的信貸息差（缺口 G16），無法做登記的 Baa–Aaa 支持性檢驗。
- 國債回報為由 DGS10 推算的近似值（缺口 G6），未計凸性。
- N2 的 5 個替代序列由 Ray 從本地數據中選取，並非登記清單。

英文詳細報告：`docs/indicator_combos/phase2/D1_05_REPORT.md`；程式：`phase2/scripts/d1_05_term_credit.py`；結果：`phase2/d1_05/results.json`。